

Universitatea Tehnică *„Gheorghe Asachi”* Iași
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației
Disciplina Ingineria Programării



Magic Triangle Application

Aplicația Triunghiul Magic

Studenți:
Ioana-Simina RUSU 1307B
Codrina-Florentina TĂBUȘCĂ 1310B
Tudor-Liviu ROTARIU 1310B
Vasile LEȘAN 1307B

Profesor coordonator:
Ș.l.dr.ing. Corina CÎMPANU

Anul Universitar 2024 - 2025

Cuprins

Cuprins **1**
I. Specificații de Cerințe Software (SRS) **3**
A. Introducere 3
1. Scopul proiectului 3
2. Convențiile documentului 3
3. Publicul țintă al aplicației 3
4. Domeniul de aplicare al produsului 4
5. Referințe 5
B. Descriere generală a proiectului 5
1. Perspectiva aplicației 5
2. Funcțiile produsului 5
3. Clase de utilizatori și caracteristici 6
a. Elevi și studenți 6
b. Profesori 7
c. Utilizatori curioși / pasionați de geometrie 7
4. Mediu de operare 7
5. Constrângeri de proiectare și de implementare 7
6. Documentația utilizatorului 7
7. Ipoteze și dependențe 8
C. Cerințe de interfață externă 8
1. Interfața cu utilizatorul 8
2. Interfața Hardware 8
3. Interfața Software 9
4. Interfața de comunicații 9
D. Funcțiile sistemului 9
1. Desenare triunghi 9
1.1. Descriere 9
1.2. Secvențe de răspuns 9
1.3. Cerințe Funcționale 9
2. Afișare elemente geometrice 10
2.1. Descriere 10
2.2. Secvențe de răspuns 10
2.3. Cerințe Funcționale 10
3. Resetare puncte (individuală și totală) 10
3.1. Descriere 10
3.2. Secvențe de răspuns 10
3.3. Cerințe Funcționale 11
4. Afișare valori 11
4.1. Descriere 11
4.2. Secvențe de răspuns 11
4.3. Cerințe Funcționale 11
5. Funcționalități generale: Help și Exit 11

5.1. Descriere....11
5.2. Secvențe de răspuns....11
5.3. Cerințe Funcționale....12
E. Alte cerințe non-funcționale....12
1. Cerințe de performanță....12
2. Cerințe de siguranță....12
3. Cerințe de securitate....12
4. Atribute de calitate ale software-ului....12
5. Reguli de business....12
II. Diagrame UML....13
A. Diagrama de cazuri de utilizare....13
B. Diagrama de clase....13
C. Diagrama de activități....15
D. Diagrama de secvențe....15
III. Modul de utilizare a programului....16
1. Introducere....16
2. Interfața....16
a. Panoul de afișare grafică....16
b. Panoul de control....16
Casetele de selectare (checkbox-uri) pentru elementele geometrice....17
Butoanele de resetare individuală a punctelor....17
Butonul de resetare totală....17
Butonul de afișare valori....17
Butoanele de Help și Exit....17
c. Panoul de afișare a datelor....18
3. Funcționalități....18
a. Vizualizarea liniilor și cercurilor geometrice fundamentale ale triunghiului....19
i. Bisectoare....19
ii. Mediane....19
iii. Înălțimi....20
iv. Mediatoare....20
v. Cerc circumscris....21
vi. Cerc înscris....21
b. Calculul proprietăților geometrice....22
Aria triunghiului....22
Perimetrul triunghiului....22
Coordonatele centrului cercului înscris....22
Coordonatele centrului cercului circumscris....22
IV. Anexă - părți semnificative din codul sursă....22
Link GitHub....26

I. Specificații de Cerințe Software (SRS)

A. Introducere

1. Scopul proiectului

Acest proiect are ca scop dezvoltarea unei aplicații software educaționale interactive, denumită **Magic Triangle**, destinată facilitării înțelegerii aprofundate a proprietăților geometrice ale triunghiului și a liniilor sale speciale (mediane, bisectoare, înălțimi, bisectoare etc.). Aplicația oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea și manipula grafic orice triunghi, precum și de a vizualiza în timp real caracteristicile și relațiile geometrice fundamentale, cum ar fi punctele notabile (centrul de greutate, ortocentrul etc.), aria și perimetrul.

Prin implementarea unei interfețe intuitive și funcționalități precise, proiectul urmărește să sprijine procesul educațional, atât pentru elevii și studenții pasionați de matematică, cât și pentru cadrele didactice care doresc să integreze metode vizuale și interactive în predarea geometriei. Astfel, **Magic Triangle** devine un instrument valoros în demersul de a transforma învățarea matematicii într-un proces accesibil, eficient și captivant.

Mai mult decât atât, această aplicație este concepută pentru a încuraja explorarea activă și auto-direcționată a conceptelor geometrice, facilitând o înțelegere profundă prin feedback vizual imediat și posibilitatea de experimentare directă. Prin combinarea tehnologiilor moderne de programare grafică și algoritmi matematici riguroși, *Magic Triangle* promovează un mediu educațional adaptat nevoilor utilizatorilor, stimulând curiozitatea și dezvoltând gândirea logică și analitică.

În plus, proiectul urmărește să contribuie la reducerea barierelor în învățarea matematicii, adresându-se unei varietăți largi de utilizatori, de la începători la avansați, și să servească ca platformă de suport pentru predarea și învățarea în mediul școlar sau universitar.

Prin această aplicație, ne propunem să oferim o soluție software inovatoare, ușor de utilizat, care să integreze teoria geometrică cu practica interactivă, sprijinind astfel educația matematică modernă într-o eră digitală.

2. Convențiile documentului

Acest document respectă standardele IEEE și convențiile uzuale pentru documentația software, asigurând claritate și coerență în exprimare. Se utilizează un limbaj formal, precis, cu termeni tehnici definiți acolo unde este cazul. Pentru o mai bună lizibilitate, textul este structurat prin titluri, subtitluri și liste. De asemenea, timpul prezent este folosit pentru descrierea funcționalităților și a cerințelor.

3. Publicul țintă al aplicației

Această aplicație și documentația aferentă sunt concepute pentru un public larg, cu interes în domeniul matematicii și, în special, al geometriei triunghiului. Publicul țintă include:

- **Elevii de gimnaziu și liceu** care își doresc să aprofundeze conceptele geometrice într-un mod interactiv și accesibil, folosind un instrument vizual ce facilitează înțelegerea proprietăților triunghiului și a liniilor sale speciale.
- **Cadrele didactice** care caută metode moderne și eficiente de predare, ce pot completa lecțiile clasice prin demonstrații dinamice și intuitive, sporind astfel interesul și înțelegerea elevilor pentru matematică.
- **Studenții la matematică sau domenii conexe** care pot folosi aplicația pentru a explora în detaliu relațiile geometrice, susținând procesul de învățare și cercetare prin vizualizarea directă a conceptelor teoretice.
- **Pasionații de matematică și învățători autodidacți** care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele și să stăpânească noțiuni fundamentale și avansate din geometrie, într-un mod practic și intuitiv.

Pentru o utilizare optimă a documentației, recomandăm cititorilor să abordeze conținutul în funcție de scopul lor: utilizatorii care doresc să înțeleagă funcționalitățile aplicației și modul de utilizare pot începe cu secțiunile introductive și descrierea funcțională, în timp ce cei interesați de aspecte mai tehnice sau de extinderea aplicației pot continua cu detaliile de proiectare și implementare.

Astfel, documentația se poziționează ca un ghid complet, adaptat nevoilor diverse ale utilizatorilor, facilitând atât învățarea, cât și utilizarea eficientă a aplicației Magic Triangle.

4. Domeniul de aplicare al produsului

Magic Triangle reprezintă o soluție software educațională modernă, destinată să revoluționeze modul în care sunt învățate și înțelese conceptele fundamentale ale geometriei triunghiurilor. Printr-o interfață intuitivă și o experiență vizuală captivantă, aplicația oferă utilizatorilor posibilitatea de a explora în detaliu proprietățile esențiale ale triunghiului, de la linii speciale, cum ar fi medianele, bisectoarele și înălțimile, până la punctele notabile care definesc echilibrul și simetria figurii.

Această aplicație nu este doar un simplu instrument didactic, ci un sprijin real pentru dezvoltarea gândirii logice și a capacității de abstractizare, elemente esențiale atât în educație, cât și în viața profesională. Magic Triangle facilitează înțelegerea profundă a relațiilor geometrice, contribuind la formarea unei baze solide pentru studenți și elevi care doresc să-și îmbunătățească performanțele academice sau să dezvolte pasiunea pentru matematică.

Beneficiile aplicației depășesc granițele sălii de clasă, oferind utilizatorilor un instrument accesibil oricând și oriunde, ce poate sprijini învățarea individuală, pregătirea pentru examene sau chiar aplicarea practică a conceptelor geometrice în diverse domenii, de la arhitectură și inginerie până la design și artă.

Magic Triangle are ca scop principal să transforme procesul de învățare într-o experiență interactivă, plăcută și eficientă, eliminând barierele tradiționale ale învățării abstracte și oferind o abordare vizuală care stimulează curiozitatea și implicarea activă a utilizatorilor.

Deși se concentrează exclusiv pe triunghiuri și proprietățile lor geometrice, aplicația își propune să devină un punct de plecare solid pentru explorări matematice mai avansate, fiind astfel un instrument valoros atât pentru începători, cât și pentru cei care doresc să aprofundeze materia într-un mod practic și interactiv.

5. Referințe

- Laborator 3 - Ingineria Programării (reutilizarea codului cu ajutorul DLL-urilor)
- Laborator 4 - Ingineria Programării (fișiere help);
- Laborator 5 - Ingineria Programării (diagrame UML);
- Laborator 12 - Ingineria Programării (testarea unităților);
- The Institute of Electrical and Electronics Engineers - *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications,* IEEE Std 830-1993, 1994 New York, USA;
- Karl E. Wiegers - *Software Requirements Specification;*
- https://refactoring.guru/design-patterns/observer (Observer).

B. Descriere generală a proiectului

1. Perspectiva aplicației

Magic Triangle este o aplicație desktop nouă, autonomă, dezvoltată în limbajul C# utilizând tehnologia Windows Forms pentru interfața grafică. Proiectul nu face parte dintr-o suită software existentă și nu este o înlocuire a unui sistem anterior, ci o soluție independentă, creată special pentru scopuri educaționale în domeniul geometriei triunghiurilor.

Arhitectura aplicației este modulară și respectă principiul designului orientat pe evenimente, folosind tiparul Observer pentru a asigura o actualizare eficientă și sincronă a elementelor grafice și a datelor aferente triunghiului în timp real, pe măsură ce utilizatorul interacționează cu aplicația. Magic Triangle oferă o experiență vizuală interactivă prin desenarea și manipularea triunghiurilor, precum și prin afișarea și calcularea automată a caracteristicilor geometrice (medianele, bisectoarele, mediatoarele, înălțimile, cercurile înscris și circumscris, aria, perimetrul și razele asociate).

Arhitectura aplicației este concepută pentru a permite, în viitor, integrarea ca modul educațional în platforme mai mari dedicate învățământului sau în sisteme de suport educațional.

Astfel, Magic Triangle reprezintă un instrument software specializat, robust și flexibil, menit să sprijine atât procesul de învățare individuală, cât și activitatea didactică prin metode vizuale și interactive moderne.

2. Funcțiile produsului

Aplicația **Magic Triangle** este o aplicație desktop dezvoltată în C# folosind Windows Forms, ce permite utilizatorului explorarea interactivă a proprietăților geometrice ale unui triunghi. Funcționalitățile principale ale aplicației sunt:

- **Crearea triunghiului**
    - Utilizatorul poate da câte un click pentru a plasa cele trei puncte ale triunghiului în zona de desen;
    - După plasarea celor trei puncte, triunghiul este generat automat, iar modificările ulterioare ale punctelor actualizează în timp real desenul.
- **Afișarea elementelor geometrice speciale**

Aplicația oferă șase opțiuni sub formă de checkbox-uri, care permit utilizatorului să vizualizeze următoarele elemente:

- **Mediatoarele**
- **Medianele**
- **Înălțimile**
- **Bisectoarele**
- **Cercul înscris**
- **Cercul circumscris**

La bifarea unei opțiuni, elementul corespunzător este desenat automat peste triunghiul existent.

- **Resetarea individuală a punctelor**

Utilizatorul poate reseta poziția fiecărui vârf (punct 1, 2 sau 3) prin intermediul a trei butoane dedicate. La apăsarea unui buton, punctul respectiv este eliminat și poate fi reintrodus printr-un nou click în zona de desen.

- **Resetarea completă a triunghiului**

Un buton suplimentar permite ștergerea întregului triunghi și a tuturor elementelor asociate, pentru a permite o nouă construcție de la zero.

- **Afișarea valorilor geometrice**

Un alt buton permite afișarea în timp real a următoarelor valori într-un textbox dedicat:

- **Aria triunghiului**
- **Perimetrul**
- **Coordonatele centrului cercului înscris**
- **Coordonatele centrului cercului circumscris**

- **Interactivitate și actualizare automată**

Arhitectura aplicației se bazează pe pattern-ul Observer. Orice modificare asupra punctelor sau asupra triunghiului notifică automat componentele implicate pentru actualizarea corectă a desenului și valorilor.

3. Clase de utilizatori și caracteristici

Aplicația **Magic Triangle** se adresează unui spectru larg de utilizatori, având o interfață intuitivă și o utilizare simplificată care nu necesită cunoștințe tehnice avansate. În funcție de nivelul de experiență și scopul utilizării, se pot distinge următoarele clase de utilizatori:

a. Elevi și studenți

- **Frecvența utilizării**: Ocazională sau regulată, în funcție de activitatea didactică.
- **Expertiză tehnică**: Minimă. Se presupune familiaritatea de bază cu utilizarea unui PC.

- **Scop**: Înțelegerea elementelor de geometrie plană prin vizualizare și interacțiune.
- **Nevoi principale**: Interfață prietenoasă, feedback vizual imediat, acces la valori geometrice relevante.

b. Profesori

- **Frecvența utilizării**: Medie spre mare, mai ales în contexte educaționale.
- **Expertiză tehnică**: Medie. Pot folosi aplicația în activități demonstrative sau la clasă.
- **Scop**: Ilustrarea conceptelor de geometrie într-un mod vizual și dinamic.
- **Nevoi principale**: Claritate, precizie în afișarea elementelor geometrice, ușurință în utilizare în fața unei audiențe (elevi).

c. Utilizatori curioși / pasionați de geometrie

- **Frecvența utilizării**: Variabilă.
- **Expertiză tehnică**: Variază, de la începători la utilizatori avansați.
- **Scop**: Explorarea proprietăților triunghiului într-un mod interactiv.
- **Nevoi principale**: Posibilitatea de a experimenta rapid diferite configurații și de a vizualiza relațiile geometrice.

4. Mediu de operare

Magic Triangle este o aplicație de tip desktop, dezvoltată în mediul de dezvoltare Microsoft Visual Studio, utilizând limbajul de programare C# și biblioteca Windows Forms. Aplicația este una de sine stătătoare, destinată rulării pe sistemele de operare Windows 10 sau versiuni ulterioare.

5. Constrângeri de proiectare și de implementare

Pentru dezvoltarea aplicației Magic Triangle, există o serie de constrângeri ce limitează opțiunile disponibile pentru echipa de dezvoltare:

- **Tehnologii impuse:** Aplicația este dezvoltată exclusiv în limbajul C# utilizând Windows Forms, ceea ce restricționează portabilitatea către alte platforme sau tehnologii (de exemplu, web sau mobile).

- **Dependințe software:** Dezvoltarea și rularea aplicației necesită mediul Microsoft Visual Studio și componentele .NET aferente, ceea ce impune restricții asupra infrastructurii pe care poate fi instalată și utilizată aplicația.

- **Interfețe externe:** În prezent, Magic Triangle nu este integrată cu alte aplicații sau baze de date, limitând astfel posibilitatea extinderii funcționalității prin conectivitate externă.

- **Standardizare și mentenanță:** Codul respectă convenții standard C# și Windows Forms, iar menținerea ulterioară a aplicației presupune o bună cunoaștere a acestor tehnologii, limitând astfel implicarea echipelor fără expertiză în acest domeniu.

6. Documentația utilizatorului

Aplicația Magic Triangle include un sistem de ajutor accesibil direct din interfața principală, prin intermediul butonului „Help”. Documentația utilizatorului a fost realizată cu

platforma HelpNDoc, oferind un ghid interactiv, clar și ușor de urmărit, care acoperă toate funcționalitățile aplicației și facilitează o utilizare intuitivă pentru orice tip de utilizator.

7. Ipoteze și dependențe

Proiectul Magic Triangle pornește de la următoarele ipoteze și dependențe care pot influența cerințele specificate în acest document:

- Se presupune că mediul de dezvoltare (Microsoft Visual Studio) și platforma .NET Framework vor rămâne compatibile și suportate pe termen mediu, pentru a asigura funcționarea corectă a aplicației.
- Aplicația depinde de componentele standard Windows Forms și de sistemul de operare Windows, pe care se bazează pentru afișarea interfeței și gestionarea evenimentelor.
- Pentru documentația de utilizare, se utilizează HelpNDoc ca instrument terț, iar buna funcționare a fișierelor de ajutor depinde de compatibilitatea acestora cu mediul Windows.
- Orice modificare majoră în tehnologiile folosite (de exemplu, actualizări majore ale .NET sau Windows Forms) poate necesita ajustări ale codului și a interfeței pentru a menține compatibilitatea și performanța aplicației.

C. Cerințe de interfață externă

1. Interfața cu utilizatorul

Interfața utilizator a aplicației Magic Triangle este simplă și intuitivă, concepută pentru a permite desenarea unui triunghi prin trei click-uri succesive în fereastra principală. Utilizatorul poate activa sau dezactiva vizualizarea elementelor geometrice specifice (bisectoare, înălțimi, mediane, mediatoare, cerc circumscris și cerc înscris) prin intermediul a șase checkbox-uri. Pentru gestionarea punctelor triunghiului, există trei butoane dedicate pentru resetarea individuală a fiecărui punct, precum și un buton general de resetare care reinitializează întregul triunghi.

De asemenea, aplicația oferă un buton pentru afișarea valorilor calculate – aria, perimetrul și coordonatele centrelor cercului înscris și circumscris – afișate într-un câmp de text dedicat. Interfața conține și butoane standard pentru ieșire (Exit) și acces rapid la documentația de ajutor (Help).

Designul respectă bune practici de utilizare Windows Forms, oferind un aspect curat și funcțional, cu feedback vizual imediat la interacțiunile utilizatorului.

2. Interfața Hardware

Aplicația Magic Triangle rulează pe un sistem desktop echipat cu sistem de operare Windows (versiuni moderne, de preferat Windows 10 sau 11). Pentru utilizare este necesar un dispozitiv de intrare tip mouse, folosit pentru realizarea click-urilor care permit desenarea triunghiului. Pentru afișarea rezultatelor și interacțiunea cu interfața grafică, este nevoie de un monitor standard compatibil cu sistemul desktop. Nu sunt necesare alte echipamente hardware speciale.

3. Interfața Software

Aplicația Magic Triangle a fost dezvoltată în mediul Microsoft Visual Studio, folosind limbajul de programare C# și .NET Framework. Software-ul rulează pe sistemul de operare Windows și utilizează biblioteci standard din .NET pentru gestionarea interfeței grafice Windows Forms, precum și pentru implementarea modelului Observer folosit în aplicație. Nu există interfețe directe cu baze de date sau alte aplicații externe, toate datele sunt procesate local, în memoria aplicației.

4. Interfața de comunicații

Aplicația Magic Triangle este concepută să funcționeze exclusiv local, fără a necesita conexiuni la internet, rețele Wi-Fi sau alte tipuri de comunicații externe. Nu există niciun protocol de rețea implementat sau necesar, astfel eliminându-se riscurile asociate cu securitatea comunicațiilor sau transferurile de date prin internet. Toate operațiunile și schimburile de informații între componentele aplicației se realizează intern, în memoria locală a calculatorului utilizatorului. Astfel, nu este nevoie de sincronizări, criptări sau alte mecanisme specifice comunicațiilor în rețea. Această abordare simplifică considerabil arhitectura aplicației și crește viteza de răspuns, oferind o experiență fluidă și sigură utilizatorului.

D. Funcțiile sistemului

1. Desenare triunghi

1.1. Descriere

Funcționalitatea principală a aplicației care permite utilizatorului să deseneze un triunghi pe ecran prin selectarea a trei puncte cu mouse-ul. După al treilea click, triunghiul este desenat complet pe ecran.

1.2. Secvențe de răspuns

- Utilizatorul dă click pe primul punct → punctul este înregistrat.
- Utilizatorul dă click pe al doilea punct → punctul este înregistrat.
- Utilizatorul dă click pe al treilea punct → toate cele trei puncte sunt folosite pentru a desena triunghiul complet pe ecran.

1.3. Cerințe Funcționale

REQ-1: Aplicația trebuie să înregistreze poziția fiecărui click.

REQ-2: După al treilea click, aplicația trebuie să deseneze triunghiul complet folosind cele trei puncte selectate.

REQ-3: Aplicația trebuie să verifice dacă cele trei puncte nu sunt coliniare; dacă sunt, trebuie să afișeze un mesaj de eroare și să nu deseneze triunghiul.

REQ-4: Utilizatorul trebuie să poată reseta triunghiul pentru a putea începe o nouă selecție de puncte.

2. Afișare elemente geometrice

2.1. Descriere

Utilizatorul poate activa sau dezactiva afișarea unor elemente geometrice importante: bisectoare, înălțimi, mediane, mediatoare, cerc circumscris și cerc înscris, folosind cele 6 checkbox-uri din interfață. Fiecare bifare determină desenarea elementului respectiv peste triunghiul deja creat.

2.2. Secvențe de răspuns

- Utilizatorul bifează un checkbox (ex: bisectoare).
- Sistemul desenează pe triunghi bisectoarele.
- Utilizatorul poate debifa checkbox-ul, iar elementul geometric respectiv dispare.
- Acest proces poate fi repetat pentru oricare dintre cele 6 elemente, independent și combinat.

2.3. Cerințe Funcționale

REQ-1: Sistemul trebuie să permită afișarea simultană a oricărui număr de elemente geometrice selectate prin checkbox-uri.

REQ-2: La bifarea unui checkbox, sistemul va desena imediat elementul geometric corespunzător pe triunghi.

REQ-3: La debifarea unui checkbox, elementul geometric asociat va fi șters din afișaj fără a afecta alte elemente.

REQ-4: Sistemul trebuie să mențină starea checkbox-urilor și a desenului actual până la resetarea completă a triunghiului.

3. Resetare puncte (individuală și totală)

3.1. Descriere

Aplicația oferă utilizatorului posibilitatea de a reseta punctele triunghiului atât individual (Punct 1, Punct 2, Punct 3), cât și simultan, printr-un buton dedicat de resetare completă. Resetarea individuală permite modificarea punctuală fără a afecta restul triunghiului, iar resetarea totală șterge toate punctele și elementele geometrice asociate, oferind un început curat pentru desen.

3.2. Secvențe de răspuns

- Utilizatorul apasă pe unul dintre butoanele „Resetare Punct 1”, „Resetare Punct 2” sau „Resetare Punct 3”.
- Sistemul așteaptă ca utilizatorul să plaseze un nou punct și actualizează desenul în consecință, păstrând celelalte puncte și elemente intacte.
- Dacă utilizatorul apasă butonul „Resetare”, sistemul șterge toate cele trei puncte, toate elementele geometrice aferente și resetează zona de desen complet.
- Utilizatorul poate începe desenarea unui triunghi nou de la zero.

3.3. Cerințe Funcționale

REQ-1: Sistemul trebuie să permită resetarea individuală a fiecărui punct prin butoanele dedicate.

REQ-2: După ce utilizatorul apasă butonul de resetare pentru un punct, sistemul trebuie să aștepte ca acesta să dea click pe zona de desen pentru a plasa punctul nou.

REQ-3: Resetarea unui punct elimină toate elementele geometrice asociate acelui punct fără a afecta celelalte puncte sau elemente.

REQ-4: Utilizatorul poate plasa punctul nou oriunde în zona de desen, dar doar după ce apasă butonul de resetare pentru punctul respectiv.

REQ-5: Sistemul trebuie să ofere un buton de resetare completă care să șteargă toate punctele și elementele geometrice din desen.

REQ-6: După resetarea totală, utilizatorul poate începe desenarea unui triunghi nou cu cele trei click-uri consecutive.

4. Afișare valori

4.1. Descriere

Funcționalitatea permite utilizatorului să vizualizeze informații numerice importante legate de triunghiul desenat, mai exact aria, perimetrul, coordonatele centrului cercului înscris și cercului circumscris.

4.2. Secvențe de răspuns

- Utilizatorul apasă butonul „Afișare valori”.
- Sistemul calculează valorile geometrice necesare pentru triunghiul curent.
- Sistemul afișează aceste valori într-un text box vizibil pe interfață.

4.3. Cerințe Funcționale

REQ-1: Sistemul trebuie să permită afișarea ariei și perimetrului triunghiului curent când utilizatorul apasă butonul „Afișare valori”.

REQ-2: Sistemul trebuie să calculeze și să afișeze coordonatele centrului cercului înscris și circumscris în triunghi.

REQ-3: Valorile afișate trebuie să fie actualizate de fiecare dată când triunghiul este modificat (de ex. prin resetare sau mutare puncte).

5. Funcționalități generale: Help și Exit

5.1. Descriere

Aplicația oferă două funcționalități auxiliare de bază: un buton „Help” care furnizează asistență utilizatorului printr-o documentație generată cu HelpNDoc și un buton „Exit” care permite închiderea aplicației într-un mod controlat.

5.2. Secvențe de răspuns

- Utilizatorul apasă butonul „Help”:

- Sistemul deschide documentația utilizatorului generată cu HelpNDoc, oferind informații despre utilizarea aplicației.

- Utilizatorul apasă butonul „Exit”:
  - Sistemul închide aplicația.

5.3. Cerințe Funcționale

REQ-1: Sistemul trebuie să deschidă documentația utilizatorului într-o fereastră nouă atunci când se apasă butonul „Help”.

REQ-2: Documentația trebuie să fie generată cu HelpNDoc și să includă explicații privind toate funcționalitățile aplicației.

REQ-3: Sistemul trebuie să închidă aplicația la apăsarea butonului „Exit”, eliberând resursele folosite.

E. Alte cerințe non-funcționale

1. Cerințe de performanță

Aplicația trebuie să răspundă rapid și fluent la toate acțiunile utilizatorului, fără întârzieri vizibile. Plasarea punctelor, desenarea triunghiului și afișarea elementelor geometrice se vor face instant, oferind o experiență interactivă și ușor de urmărit. Butoanele de resetare, afișare valori, help și exit trebuie să funcționeze imediat după apăsare, chiar și pe un calculator cu specificații modeste.

2. Cerințe de siguranță

Aplicația este destinată exclusiv utilizării pe desktop, în medii controlate, și nu implică manipularea datelor sensibile sau a componentelor hardware critice. Nu există riscuri de pierdere, deteriorare sau vreun pericol pentru utilizator.

3. Cerințe de securitate

Aplicația nu gestionează date personale sau confidențiale și funcționează local, fără conexiuni la internet sau baze de date externe, ceea ce elimină majoritatea riscurilor legate de securitate. Nu este necesară autentificarea utilizatorului.

4. Atribute de calitate ale software-ului

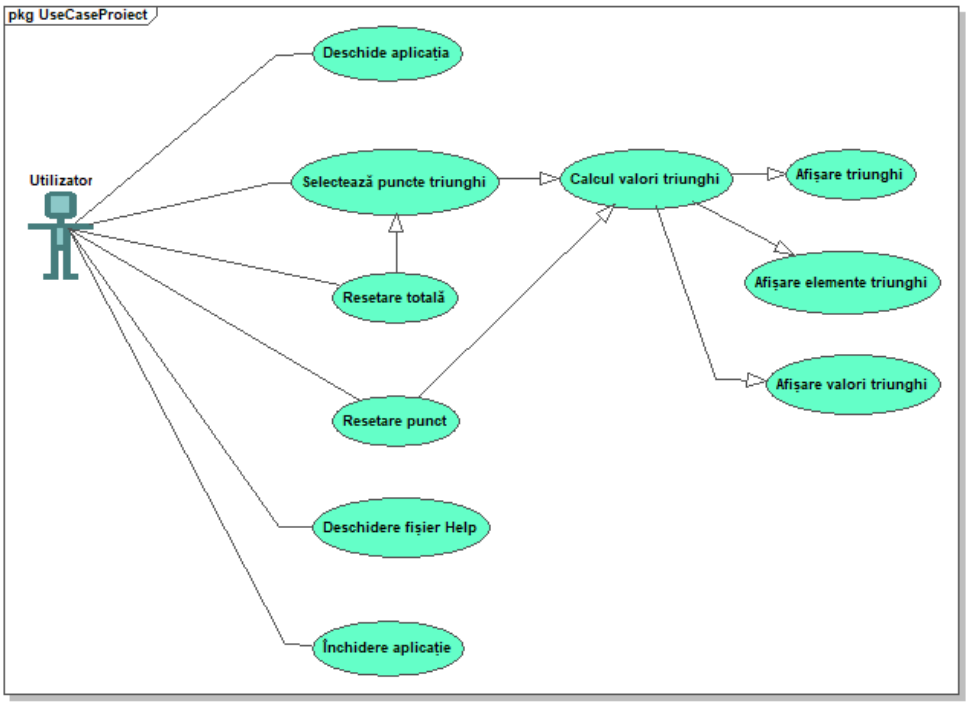
Aplicația pune accent pe ușurința în utilizare și claritatea interfeței, fiind destinată utilizatorilor fără cunoștințe tehnice avansate. Se urmărește corectitudinea rezultatelor afișate și o funcționare stabilă, fără erori majore.

5. Reguli de business

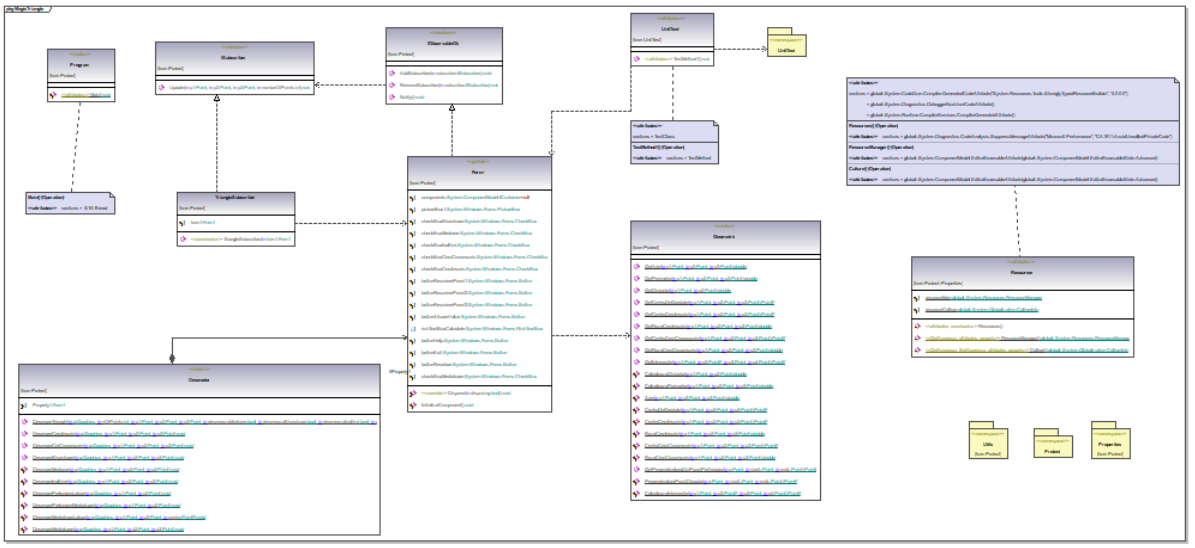
Aplicația nu este destinată unui mediu de afaceri, însă include câteva reguli de utilizare simple: doar utilizatorul care interacționează cu interfața poate efectua acțiuni precum desenarea triunghiului, afișarea elementelor geometrice sau resetarea punctelor. Nu există roluri multiple sau autentificare, toate funcționalitățile sunt disponibile local, într-un singur mod de operare, fără restricții suplimentare.

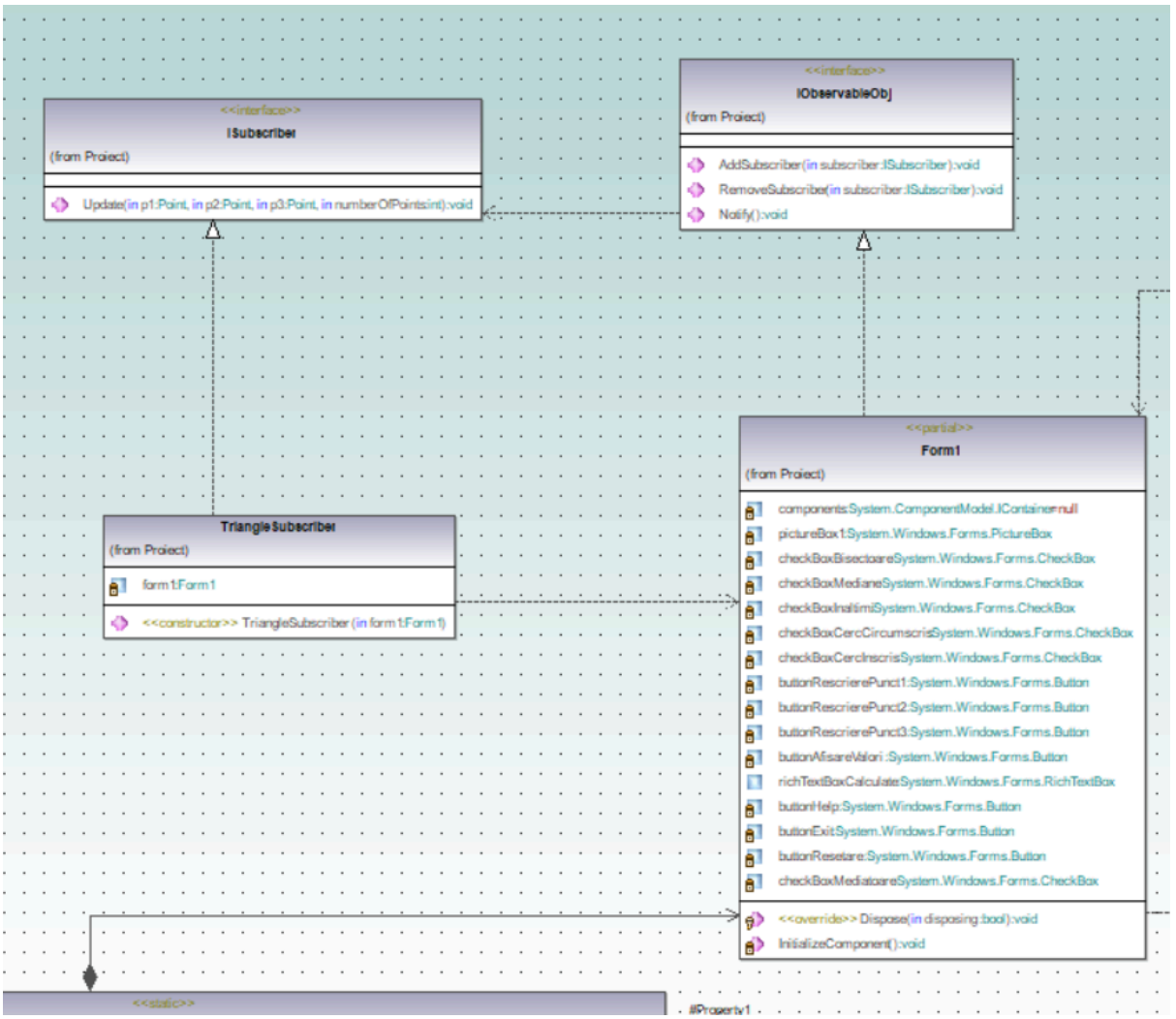
II. Diagrame UML

A. Diagrama de cazuri de utilizare

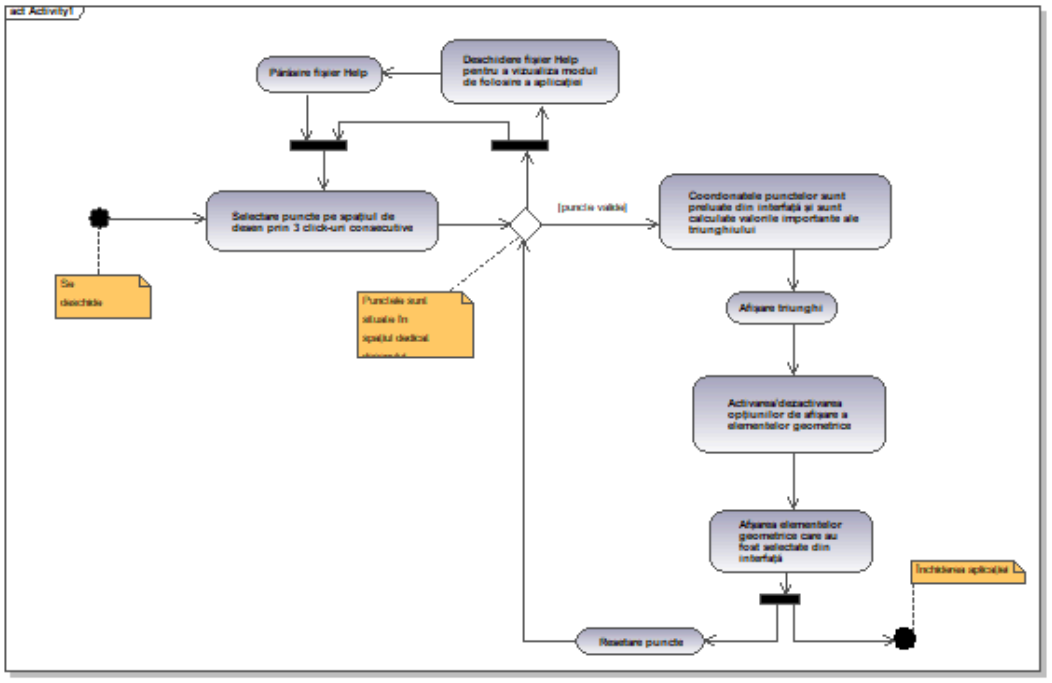


B. Diagrama de clase



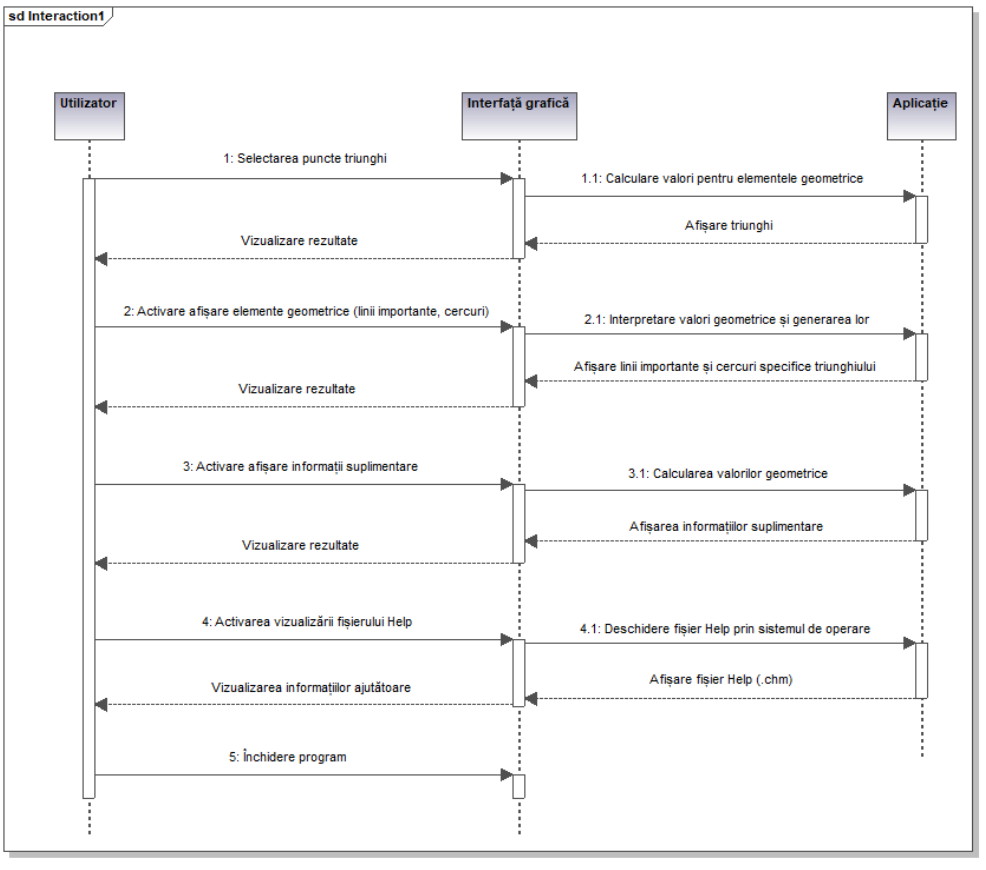

<<interface>>
ISubscriber
(from Project)
Update(in p1:Point, in p2:Point, in p3:Point, in numberOfPoints:int):void
<<interface>>
IObservableObj
(from Project)
AddSubscriber(in subscriber:ISubscriber):void
RemoveSubscriber(in subscriber:ISubscriber):void
Notify():void
<<partial>>
Form1
(from Project)
components:System.ComponentModel.IContainer=null
pictureBox1:System.Windows.Forms.PictureBox
checkBoxBisectoareSystem.Windows.Forms.CheckBox
checkBoxMedianeSystem.Windows.Forms.CheckBox
checkBoxInaltimiSystem.Windows.Forms.CheckBox
checkBoxCercCircumscrisSystem.Windows.Forms.CheckBox
checkBoxCercInscrisSystem.Windows.Forms.CheckBox
buttonRescriereP1:System.Windows.Forms.Button
buttonRescriereP2:System.Windows.Forms.Button
buttonRescriereP3:System.Windows.Forms.Button
buttonAfisareValori :System.Windows.Forms.Button
richTextBoxCalculate:System.Windows.Forms.RichTextBox
buttonHelp:System.Windows.Forms.Button
buttonExit:System.Windows.Forms.Button
buttonResetare:System.Windows.Forms.Button
checkBoxMediatoareSystem.Windows.Forms.CheckBox
<<override>> Dispose(in disposing:bool):void
InitializeComponent():void
TriangleSubscriber
(from Project)
form1:Form1
<<constructor>> TriangleSubscriber (in form1:Form1)
<<static>>
#Property1

C. Diagrama de activităţi



Generated by UModel www.altova.com

D. Diagrama de secvenţe



Generated by UModel www.altova.com

III. Modul de utilizare a programului

1. Introducere

Aplicația „Magic Triangle” are ca scop facilitarea înțelegerii elementelor fundamentale ale geometriei triunghiului printr-o interfață grafică interactivă. Utilizatorul are posibilitatea de a construi un triunghi prin plasarea a trei puncte în spațiul de lucru, iar aplicația va genera automat figura geometrică împreună cu diferite elemente definitorii precum înălțimile, medianele, bisectoarele, cercul înscris și cercul circumscris.

Pe lângă reprezentarea grafică, aplicația oferă și afișarea valorilor asociate triunghiului: lungimea laturilor, aria, perimetrul, coordonatele punctelor notabile, precum și distanțele relevante. Sunt incluse opțiuni pentru resetarea punctelor individuale sau simultan, pentru modificarea triunghiului într-un mod flexibil.

Interfața este intuitivă și gândită astfel încât orice utilizator, indiferent de experiența anterioară în utilizarea aplicațiilor de acest tip, să poată accesa funcționalitățile fără dificultăți. Butonul de ajutor oferă un rezumat al pașilor necesari pentru utilizarea corectă a aplicației, iar butonul de ieșire permite închiderea rapidă a programului.

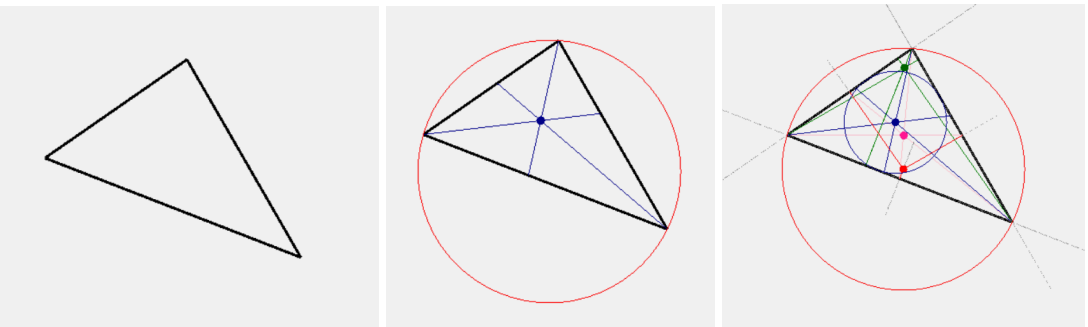
2. Interfața

a. Panoul de afișare grafică

Aceasta este zona principală unde sunt afișate toate elementele geometrice. Utilizatorul plasează cele trei puncte necesare pentru formarea triunghiului prin trei click-uri succesive, iar după ultimul click, triunghiul apare complet desenat.

În această zonă se vor vedea clar toate elementele geometrice selectate, cum ar fi bisectoarele, înălțimile, medianele și cercurile înscris și circumscris, care se desenează automat în funcție de opțiunile bifate.

Panoul este proiectat să ofere o vizualizare clară și ordonată, cu actualizări rapide, astfel încât toate modificările să fie vizibile imediat după fiecare acțiune a utilizatorului.



b. Panoul de control

Această secțiune reunește toate elementele interactive care permit utilizatorului să gestioneze și să personalizeze desenul triunghiului. Toate controalele sunt organizate logic pentru a facilita o navigare intuitivă și o utilizare rapidă.

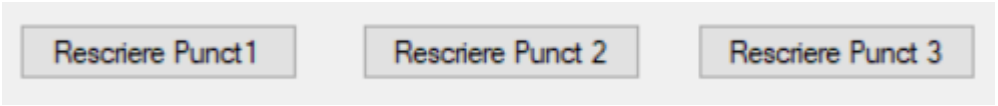
Casetele de selectare (checkbox-uri) pentru elementele geometrice

În această zonă se regăsesc șase casete de bifat, fiecare corespunzând unui element geometric specific: bisectoarele, înălțimile, medianele, mediatoarele, cercul circumscris și cercul înscris. Bifarea oricăreia dintre acestea activează instant desenarea elementului respectiv pe triunghi, oferind o vizualizare clară și precisă a structurii geometrice.



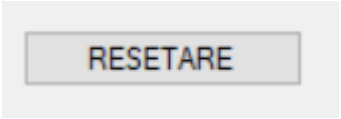
Butoanele de resetare individuală a punctelor

Trei butoane distincte permit rescrierea poziției fiecărui punct al triunghiului separat (Rescriere Punct 1, Rescriere Punct 2, Rescriere Punct 3). La apăsarea unuia dintre aceste butoane, sistemul așteaptă ca utilizatorul să plaseze noul punct printr-un click în panoul de afișare grafică, actualizând astfel triunghiul fără a reseta restul punctelor.



Butonul de resetare totală

Butonul "RESETARE" oferă posibilitatea ștergerii complete a triunghiului și a tuturor elementelor geometrice asociate, pregătind astfel interfața pentru un desen nou, curat.



Butonul de afișare valori

Butonul „Afișare Valori" activează afișarea datelor relevante despre triunghi, precum aria, perimetrul și coordonatele centrelor cercului înscris și circumscris. Valorile sunt afișate într-un câmp dedicat, pentru o vizualizare facilă și clară.



Butoanele de Help și Exit

Butonul **Help** deschide sistemul de asistență integrat, oferind utilizatorului informații utile despre funcționalitățile aplicației și modul de utilizare al acesteia.

Butonul **Exit** închide aplicația în condiții sigure.



c. Panoul de afișare a datelor

Această zonă este dedicată prezentării informațiilor numerice și a rezultatelor calculului pentru triunghiul desenat. Datele sunt afișate într-un mod clar și ușor de înțeles, oferind utilizatorului feedback imediat despre proprietățile geometrice ale figurii.

În panoul respectiv sunt vizibile:

- **Aria triunghiului**, exprimată numeric, pentru a înțelege rapid mărimea suprafeței.
- **Perimetrul triunghiului**, calculat și afișat în timp real, reflectând suma lungimilor laturilor.
- **Coordonatele centrului cercului înscris** și **centrului cercului circumscris**, afișate numeric, pentru a facilita studiul poziției acestor puncte notabile.

Acest panou este actualizat automat ori de câte ori utilizatorul modifică triunghiul prin plasarea punctelor.



3. Funcţionalităţi

Aplicația oferă un set de funcționalități esențiale pentru desenarea și analizarea unui triunghi pe baza unor puncte definite de utilizator. Printr-o interfață simplă și intuitivă, utilizatorul poate plasa trei puncte care formează triunghiul, iar programul va afișa automat figura geometrică completă.

Pe lângă desenarea triunghiului, aplicația permite afișarea elementelor geometrice specifice precum bisectoarele, înălțimile, medianele, mediatoarele și cercurile inscris și circumscris, oferind astfel o imagine completă și detaliată a caracteristicilor triunghiului.

Pentru o mai bună gestionare a punctelor și a figurii, aplicația include opțiuni de resetare, atât pentru puncte individuale, cât și pentru întreaga figură, facilitând modificările și corecțiile rapide.

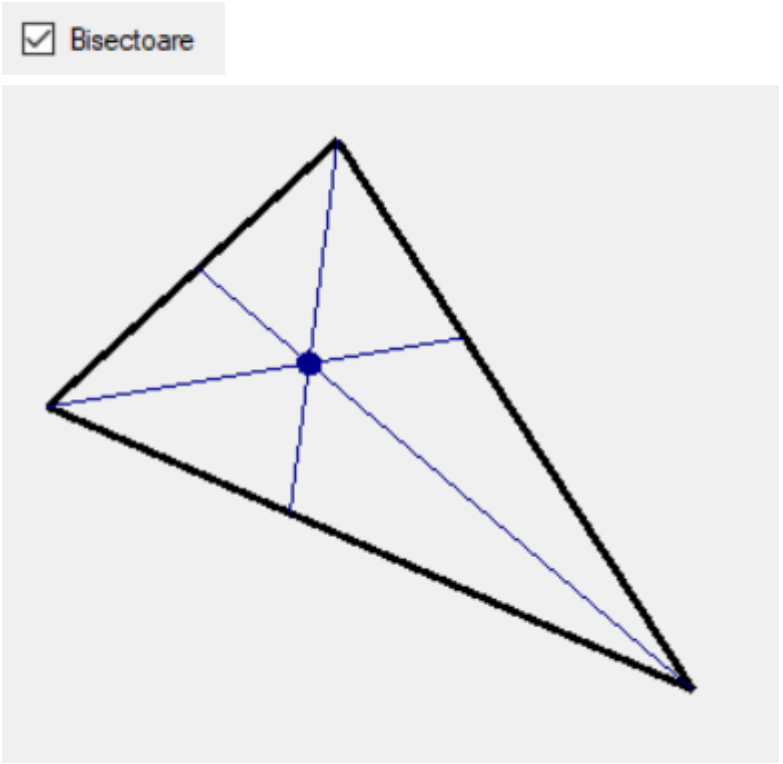
În plus, utilizatorul poate vizualiza valori importante precum aria, perimetrul și coordonatele centrelor cercurilor înscris și circumscris, ceea ce face aplicația utilă atât pentru studiu, cât și pentru verificarea rapidă a proprietăților geometrice.

Funcționalitățile de asistență, cum ar fi butonul de help și cel de ieșire, asigură o experiență plăcută și accesibilă pentru utilizator, chiar și pentru cei fără experiență în domeniul geometric.

a. Vizualizarea liniilor și cercurilor geometrice fundamentale ale triunghiului

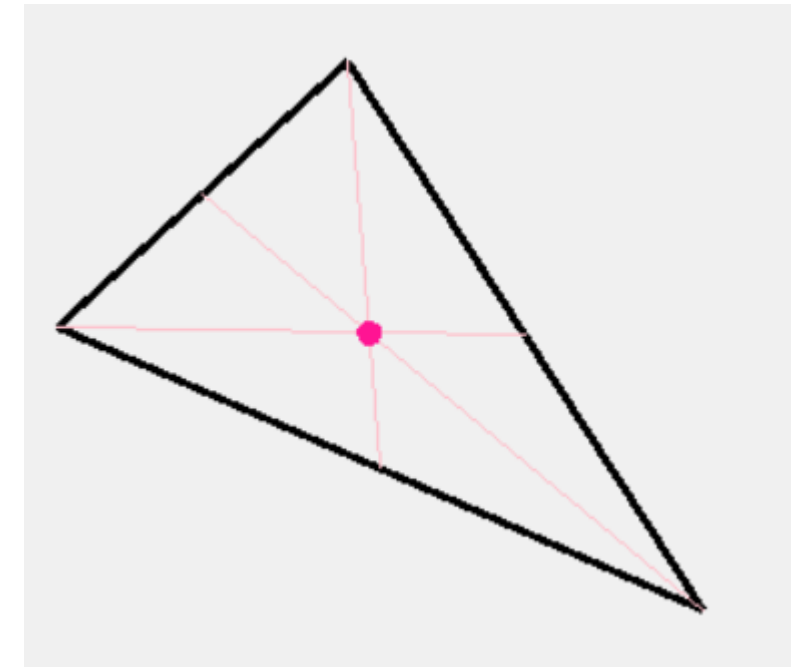
i. Bisectoare

Linii care împart unghiurile triunghiului în două părți egale.



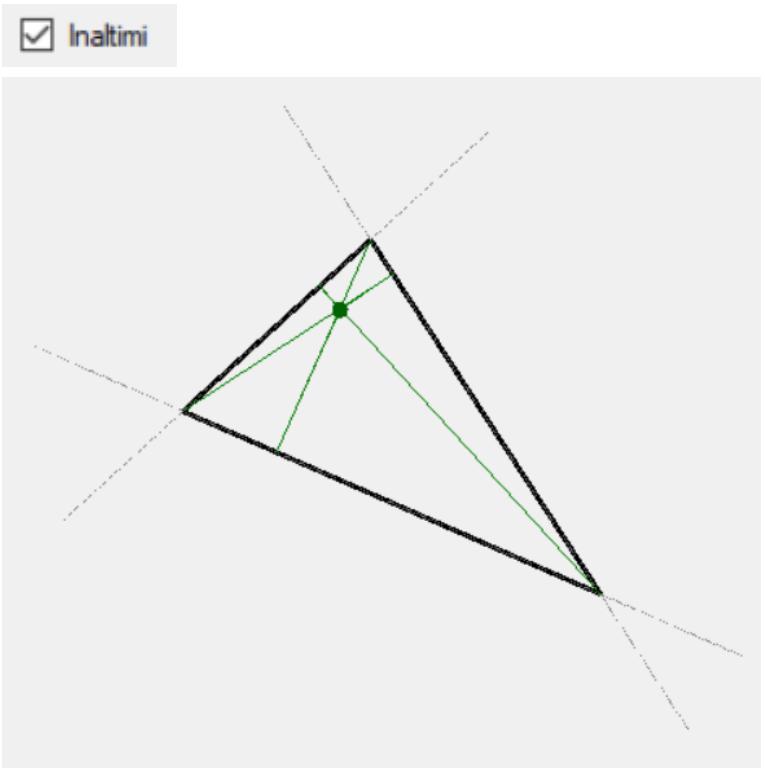
ii. Mediane

Dreaptă care leagă un vârf al triunghiului de mijlocul laturii opuse.



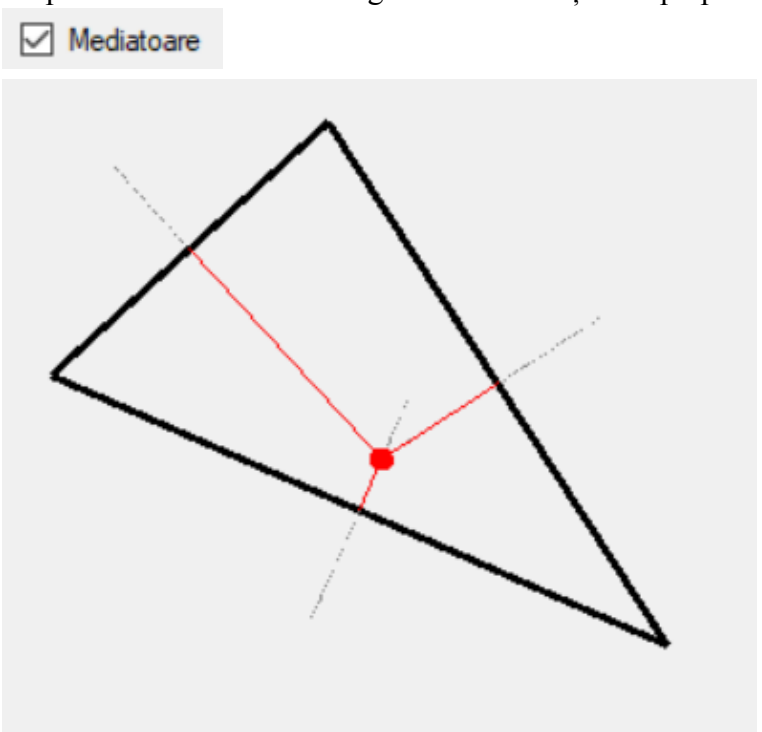
iii. Înălțimi

Segment perpendicular tras dintr-un vârf până pe latura opusă.



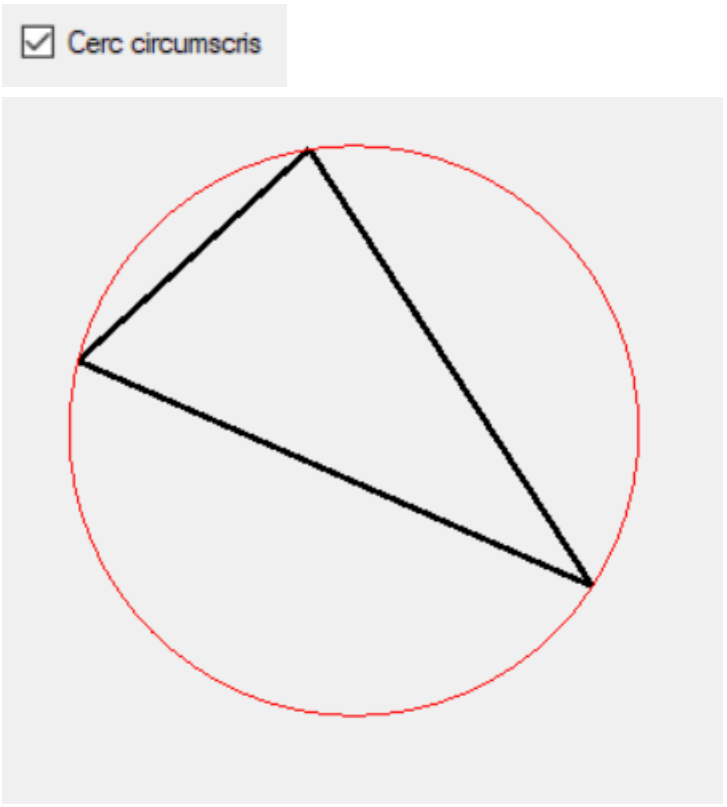
iv. Mediatoare

Drepte care taie laturile triunghiului în două și sunt perpendiculare pe acestea.



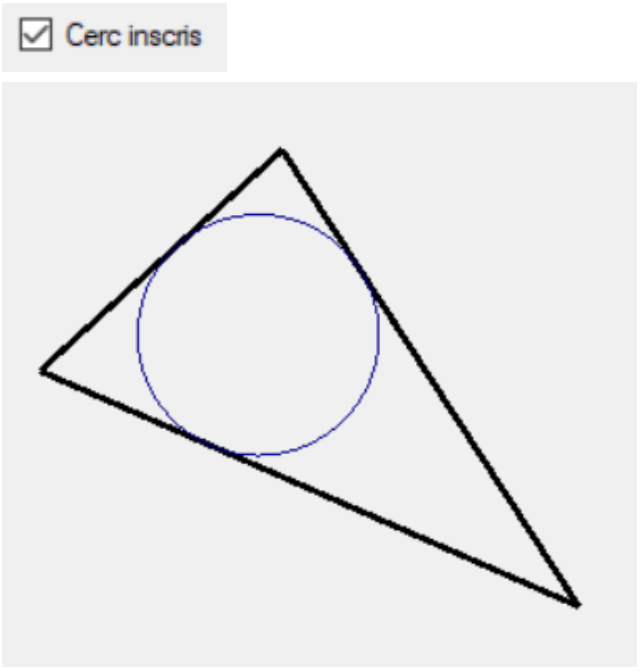
v. Cerc circumscris

Cercul care trece prin toate cele trei vârfuri ale triunghiului.



vi. Cerc înscris

Cercul care este tangent la toate laturile triunghiului, aflat în interiorul acestuia.



b. Calculul proprietăților geometrice

Aria triunghiului

Calculul suprafeței delimitate de cele trei laturi ale triunghiului, folosind formula Heron.

Perimetrul triunghiului

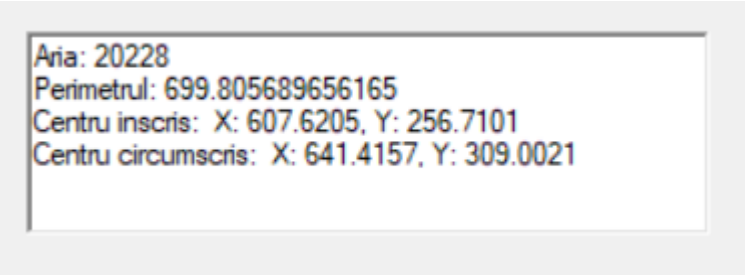
Suma lungimilor celor trei laturi care formează triunghiul.

Coordonatele centrului cercului înscris

Punctul interior al triunghiului care este la distanță egală de toate laturile (intersecția bisectoarelor).

Coordonatele centrului cercului circumscris

Punctul din plan în care se intersectează mediatoarele laturilor, centrul cercului care trece prin toate vârfurile triunghiului.



IV. Anexă - părți semnificative din codul sursă

1. Punctul de intrare în aplicație

```
static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false)
            ;
            // Rulează formularul principal al aplicației
            Application.Run(new Form1());
        }
```

2. Funcția de desenare a triunghiului

```
public static void DesenareTriunghi(
    Graphics g,
    int nOfPoints,
    Point p1,
    Point p2,
    Point p3,
    bool deseneazaMediane,
    bool deseneazaBisectoare,
    bool deseneazaInaltimi,
```

```
    bool deseneazaMediatoare)
{
    try
    {
 // Se verifică dacă există suficiente puncte pentru a forma un
triunghi
        if (nOfPoints >= 3)
        {
            Pen pen = new Pen(Color.Black, 3);
 // Se trasează cele trei laturi ale triunghiului
            g.DrawLine(pen, p1, p2);
            g.DrawLine(pen, p2, p3);
            g.DrawLine(pen, p3, p1);

 // Desenarea medianelor, dacă opțiunea este activată
            if (deseneazaMediane)
            {
                DesenareMediana(g, p1, p2, p3);
            }

 // Desenarea bisectoarelor, dacă opțiunea este activată
            if (deseneazaBisectoare)
            {
                DesenareBisectoare(g, p1, p2, p3);
            }

 // Desenarea înălțimilor, dacă opțiunea este activată
            if (deseneazaInaltimi)
            {
                DesenareInaltime(g, p1, p2, p3);
            }

 // Desenarea mediatoarelor, dacă opțiunea este activată
            if (deseneazaMediatoare)
            {
                DesenareMediatoare(g, p1, p2, p3);
            }
        }
        else
        {
 // Dacă nu sunt suficiente puncte, se curăță suprafața de desen
            g.Clear(Color.White);
        }
    }
    catch (Exception e)
    {
   // În caz de eroare, se apelează un handler pentru afișarea
mesajului
        ErrorHandler.MesajEroare(e);
    }
}
```

3. Funcții pentru calcul geometric

```
private static double CalculeazaDistanta(Point p1, Point p2)
{
    // Dacă punctele sunt identice, aruncăm o excepție
    if (p1 == p2)
    {
```

```
                throw new ArgumentException("Aceste puncte sunt
identice");
    }
    else
    {
        // Extragem coordonatele
        double x1 = p1.X, x2 = p2.X;
        double y1 = p1.Y, y2 = p2.Y;

        // Calculăm pătratul diferenței pe X și Y
        double difX = Math.Pow((x1 - x2), 2);
        double difY = Math.Pow((y1 - y2), 2);

        // Calculăm distanța
        return Math.Sqrt(difX + difY);
    }
}

private static double CalculeazaPerimetru(Point p1, Point p2,
Point p3)
{
    // Verificăm dacă două puncte sunt identice
    if (p1 == p2 || p2 == p3 || p1 == p3)
    {
                throw new ArgumentException("Aceste puncte sunt
identice");
    }

    // Calculăm lungimile laturilor triunghiului
    double l1 = CalculeazaDistanta(p1, p2);
    double l2 = CalculeazaDistanta(p2, p3);
    double l3 = CalculeazaDistanta(p3, p1);

    // Returnăm perimetrul, rotunjit la 3 zecimale
    return Math.Round((l1 + l2 + l3), 3);
}

private static double Arie(Point p1, Point p2, Point p3)
{
    // Verificăm dacă punctele sunt diferite
    if (p1 == p2 || p2 == p3 || p1 == p3)
    {
                throw new ArgumentException("Aceste puncte sunt
identice");
    }

    // Calculăm laturile triunghiului
    double l1 = CalculeazaDistanta(p1, p2);
    double l2 = CalculeazaDistanta(p2, p3);
    double l3 = CalculeazaDistanta(p3, p1);

    // Semiperimetrul (pentru formula lui Heron)
    double p = (l1 + l2 + l3) / 2;

    // Aplicăm formula lui Heron pentru arie
     return Math.Round(Math.Sqrt(p * (p - l1) * (p - l2) * (p -
l3)), 3);
}

private static PointF CentruCercInscris(Point p1, Point p2,
Point p3)
```

```
{
    // Calculăm lungimile laturilor
    double a = CalculeazaDistanta(p2, p3);
    double b = CalculeazaDistanta(p1, p3);
    double c = CalculeazaDistanta(p1, p2);

    double sum = a + b + c;

    // Calculăm coordonatele centrului cercului înscris
    float x = (float)((a * p1.X + b * p2.X + c * p3.X) / sum);
    float y = (float)((a * p1.Y + b * p2.Y + c * p3.Y) / sum);

    return new PointF(x, y);
}

private static PointF CentruDeGreutate(Point p1, Point p2, Point
p3)
{
     // Media aritmetică a coordonatelor, centrul de greutate al
triunghiului
    float x = (p1.X + p2.X + p3.X) / 3.0f;
    float y = (p1.Y + p2.Y + p3.Y) / 3.0f;

    return new PointF(x, y);
}

private static double RazaCercInscris(Point p1, Point p2, Point
p3)
{
    // Calculăm aria triunghiului
    double arie = Arie(p1, p2, p3);

    // Calculăm semiperimetrul
    double s = CalculeazaPerimetru(p1, p2, p3) / 2;

    // Aplicăm formula pentru raza cercului înscris: r = A / s
    return arie / s;
}

private static PointF CentruCercCircumscris(Point p1, Point p2,
Point p3)
{
    // Extragem coordonatele punctelor
    float x1 = p1.X, y1 = p1.Y;
    float x2 = p2.X, y2 = p2.Y;
    float x3 = p3.X, y3 = p3.Y;

    // Calculăm determinantul (de 2 ori aria triunghiului)
     float d = 2 * (x1 * (y2 - y3) + x2 * (y3 - y1) + x3 * (y1 -
y2));

    // Coordonata X a centrului cercului circumscris
    float ux = ((x1 * x1 + y1 * y1) * (y2 - y3) +
                (x2 * x2 + y2 * y2) * (y3 - y1) +
                (x3 * x3 + y3 * y3) * (y1 - y2)) / d;

    // Coordonata Y a centrului
    float uy = ((x1 * x1 + y1 * y1) * (x3 - x2) +
                (x2 * x2 + y2 * y2) * (x1 - x3) +
                (x3 * x3 + y3 * y3) * (x2 - x1)) / d;
```

```
    return new PointF(ux, uy);
}

private static double RazaCercCircumscris(Point p1, Point p2,
Point p3)
{
    // Calculăm lungimile laturilor
    double a = CalculeazaDistanta(p1, p2);
    double b = CalculeazaDistanta(p2, p3);
    double c = CalculeazaDistanta(p3, p1);

    // Calculăm aria triunghiului
    double aria = Arie(p1, p2, p3);

       // Dacă punctele sunt coliniare, nu putem avea cerc
circumscris
    if (aria == 0)
    {
         throw new ArgumentException("Punctele sunt coliniare, nu
există cerc circumscris.");
    }
    // Formula: R = (abc) / (4A)
    return (a * b * c) / (4 * aria);
}
```

4. Tratare erori

```
public static void MesajEroare(Exception e, [CallerMemberName]
string functie = "")
{
    // mesajul de bază care anunță că a apărut o eroare
         string mesaj = $"A apărut o eroare în execuția
programului.";

    // adăugăm detalii despre excepție pentru debugging
     mesaj += $"\n\nMesaj: {e.Message}";              // mesajul
exact al excepției
      mesaj += $"\nTip: {e.GetType().Name}";            // tipul
excepției (ex: NullReferenceException)
     mesaj += $"\nFuncție: {functie}";                 // numele
funcției unde s-a aruncat excepția

    // afișăm totul într-un MessageBox pentru user
      MessageBox.Show(mesaj,          "Eroare          critică",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
```

Link GitHub

Pentru a putea urmări versiunile anterioare ale programului se poate accesa:

- https://github.com/SiminaIoana/MagicTriangle.git